

PROBABILITÉS IV – QUELQUES CORRIGÉS

Table des matières

1	Convergence de variables aléatoires	2
2	Vecteurs aléatoires	12
3	Conditionnement des variables aléatoires à densité	18
4	Vecteurs gaussiens, génération de bruit gaussien	24

1 Convergence de variables aléatoires

Corrigé de l'exercice 1 :

1. Soit $n \geq 1$. Déterminons dans un premier temps les fonctions de répartition de Y_n et Z_n .

Soit $t \in \mathbb{R}$. On a

$$\begin{aligned} F_{Y_n}(t) &= \mathbb{P}(Y_n \leq t) \\ &= \mathbb{P}(\max(X_1, \dots, X_n) \leq t) \\ &= \mathbb{P}(X_1 \leq t \cap \dots \cap X_n \leq t) \quad (\forall x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}, \max(x_1, \dots, x_n) \leq t \iff \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i \leq t) \\ &= \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \leq t) \quad (\forall i \neq j, X_i \perp\!\!\!\perp X_j) \\ &= \mathbb{P}(X_1 \leq t)^n \quad (\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, X_i \sim \mathcal{U}([0, \theta])) \\ &= \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0, \\ \left(\frac{t}{\theta}\right)^n & \text{si } 0 \leq t \leq \theta, \\ 1 & \text{si } t > \theta. \end{cases} \end{aligned}$$

De même, on a

$$\begin{aligned} F_{Z_n}(t) &= \mathbb{P}(Z_n \leq t) \\ &= \mathbb{P}(\min(X_1, \dots, X_n) \leq t) \\ &= 1 - \mathbb{P}(\min(X_1, \dots, X_n) > t) \\ &= 1 - \mathbb{P}(X_1 > t \cap \dots \cap X_n > t) \quad (\forall x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}, \min(x_1, \dots, x_n) > t \iff \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i > t) \\ &= 1 - \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i > t) \quad (\forall i \neq j, X_i \perp\!\!\!\perp X_j) \\ &= 1 - \mathbb{P}(X_1 > t)^n \quad (\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, X_i \sim \mathcal{U}([0, \theta])) \\ &= 1 - (1 - \mathbb{P}(X_1 \leq t))^n \\ &= \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0, \\ 1 - \left(1 - \frac{t}{\theta}\right)^n & \text{si } 0 \leq t \leq \theta, \\ 1 & \text{si } t > \theta. \end{cases} \end{aligned}$$

Soit $\varepsilon > 0$ arbitrairement petit. Il est légitime de penser que Y_n converge en probabilité vers θ . On a

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|Y_n - \theta| > \varepsilon) &= 1 - \mathbb{P}(|Y_n - \theta| \leq \varepsilon) \\ &= 1 - \mathbb{P}(-\varepsilon \leq Y_n - \theta \leq \varepsilon) \\ &= 1 - \mathbb{P}(\theta - \varepsilon \leq Y_n \leq \theta + \varepsilon) \\ &= 1 - (F_{Y_n}(\theta + \varepsilon) - F_{Y_n}(\theta - \varepsilon)) \\ &= 1 - \left(1 - \left(\frac{\theta - \varepsilon}{\theta}\right)^n\right) \quad (\text{Car } \theta + \varepsilon < \theta \text{ et } \theta - \varepsilon > \theta) \\ &= \left(\frac{\theta - \varepsilon}{\theta}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \left(\text{Car } 0 < \frac{\theta - \varepsilon}{\theta} < 1\right), \end{aligned}$$

ce qui démontre que

$$Y_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} \theta.$$

De même, il est légitime de penser que Z_n converge en probabilité vers 0. On a

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|Z_n - 0| > \varepsilon) &= 1 - \mathbb{P}(Z_n \leq \varepsilon) \\ &= 1 - F_{Z_n}(\varepsilon) \\ &= 1 - \left(1 - \left(1 - \frac{\varepsilon}{\theta}\right)^n\right) \\ &= \left(1 - \frac{\varepsilon}{\theta}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \left(\text{Car } 0 < 1 - \frac{\varepsilon}{\theta} < 1\right), \end{aligned}$$

ce qui démontre que

$$Z_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} 0.$$

2. Soit $t \in \mathbb{R}$. On a

$$\begin{aligned} F_{T_n}(t) &= \mathbb{P}(T_n \leq t) \\ &= \mathbb{P}(n(\theta - Y_n) \leq t) \\ &= \mathbb{P}\left(Y_n \geq \theta - \frac{t}{n}\right) \\ &= 1 - \mathbb{P}\left(Y_n < \theta - \frac{t}{n}\right) \\ &= 1 - F_{Y_n}\left(\theta - \frac{t}{n}\right) \\ &= 1 - \left(\frac{\theta - \frac{t}{n}}{\theta}\right)^n \\ &= 1 - \left(1 - \frac{t}{n\theta}\right)^n \\ &= \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0, \\ 1 - \left(1 - \frac{t}{n\theta}\right)^n & \text{si } 0 \leq t \leq n\theta, \\ 1 & \text{si } t > n\theta. \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi,

$$F_{T_n}(t) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} F_T(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0, \\ 1 - e^{-t/\theta} & \text{si } t \geq 0 \end{cases}$$

Cela assure que

$$T_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} T \sim \mathcal{E}(1/\theta).$$

Corrigé de l'exercice 2 :

Méthode 1 : La loi forte des grands nombres assure que

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{p.s.}} \mathbb{E}(X_1) = \lambda.$$

Puisque la convergence presque sûre entraîne la convergence en probabilité, on peut affirmer que

$$S_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathbb{P}} \lambda.$$

Méthode 2 : Soit $\varepsilon > 0$. L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev assure que

$$\mathbb{P}(|S_n - \mathbb{E}(S_n)| > \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{V}(S_n)}{\varepsilon^2}.$$

Puisque $\mathbb{E}(S_n) = \lambda$ et $\mathbb{V}(S_n) = \frac{\lambda}{n}$, on a donc

$$\mathbb{P}(|S_n - \lambda| > \varepsilon) \leq \frac{\lambda}{n\varepsilon^2} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0,$$

ce qui assure que

$$S_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathbb{P}} \lambda.$$

Corrigé de l'exercice 3 :

Soit $\varepsilon > 0$. On a

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(|X_n - X| \geq \varepsilon) &= \mathbb{P}(|\varepsilon_n X - X| \geq \varepsilon) \\ &= \mathbb{P}(|(\varepsilon_n - 1)X| \geq \varepsilon) \\ &= \mathbb{P}\left(\frac{1}{n}|X| \geq \varepsilon\right) \\ &= \mathbb{P}(|X| \geq n\varepsilon) \\ &\leq \frac{\mathbb{E}(|X|)}{n\varepsilon} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.\end{aligned}$$

Nécessairement,

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} X.$$

Corrigé de l'exercice 4 :

Soit $n \geq 1$. Supposons par l'absurde qu'il existe $X \in L(\Omega)$ telle que

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} X.$$

Soit $x \in \mathbb{R}$ un point de continuité de F_X . Si $x < 1$, on a $F_{X_n}(x) = 0$. Si $x \geq 1$, on a

$$F_{X_n}(x) = \mathbb{P}(X_n \leq x) = \begin{cases} \frac{\lfloor x \rfloor}{n} & \text{si } \lfloor x \rfloor \leq n \\ 1 & \text{si } \lfloor x \rfloor > n, \end{cases}$$

Dans les deux cas, $F_{X_n}(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, d'où $F_X(x) = 0$.

L'ensemble des points de continuité de F_X est dense dans $\mathbb{R}$ (car l'ensemble des points de discontinuité de F_X est au plus dénombrable), autrement dit pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe une suite $(x_k)_{k \geq 1}$ de points de continuité de F_X telle que

$$\forall k \geq 1, x_k \geq x \text{ et } \lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x.$$

En vertu de la continuité à droite de F_X , on peut affirmer que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$F_X(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} F_X(x_k) = 0.$$

Ainsi $F_X = 0$, ce qui contredit

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1.$$

La suite $(X_n)_{n \geq 1}$ ne converge donc pas en loi.

Corrigé de l'exercice 5 :

Convergence en loi : Soit $k \in \mathbb{N}$. On a, pour tout $n \geq 1$,

$$\mathbb{P}(X_n = k) = e^{-1/n} \frac{(1/n)^k}{k!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \begin{cases} 1 & \text{si } k = 0 \\ 0 & \text{si } k \neq 0 \end{cases}$$

Ainsi, $(X_n)_{n \geq 1}$ converge en loi vers une variable aléatoire X telle que

$$\mathbb{P}(X = 0) = 1,$$

on note le plus souvent $X \sim \delta_0$ (masse de Dirac en 0).

Puisque X est à valeurs dans $\mathbb{N}$ et $\mathbb{P}(X = 0) = 1$, on a $X = 0$ presque sûrement.

Par presque sûrement, on entend

$$\forall \omega \in \Omega, X(\omega) = 0 \text{ sauf éventuellement sur un ensemble de probabilité nulle.}$$

Convergence en probabilité : Soit $\varepsilon > 0$. Si $\varepsilon \in]0, 1]$, on a

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(|X_n - 0| > \varepsilon) &= \mathbb{P}(X_n \geq 1) \\ &= 1 - \mathbb{P}(X_n = 0) \\ &= 1 - e^{-1/n} \\ &\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0.\end{aligned}$$

De même, si $\varepsilon > 1$, on a

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(|X_n - 0| > \varepsilon) &\leq \mathbb{P}(X_n \geq 1) \\ &= 1 - \mathbb{P}(X_n = 0) \\ &= 1 - e^{-1/n} \\ &\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0.\end{aligned}$$

Ainsi

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} 0.$$

Corrigé de l'exercice 6 :

1. Soit $k \geq 2$ fixé. On a

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_n = k) &= \frac{k-1}{n^k} \binom{n+1}{k} \\ &= \frac{k-1}{n^k} \cdot \frac{(n+1)n(n-1)\cdots(n+2-k)}{k!} \\ &= \frac{k-1}{k!} \cdot \frac{(n+1)n(n-1)\cdots(n+2-k)}{n^k}.\end{aligned}$$

Or $(n+1)n(n-1)\cdots(n+2-k)$ est un produit de k facteurs asymptotiquement équivalents à n . Ainsi

$$\frac{(n+1)n(n-1)\cdots(n+2-k)}{n^k} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1,$$

ce qui donne

$$\mathbb{P}(X_n = k) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \frac{k-1}{k!}.$$

Vérifions que cela définit bien une loi de probabilité. On a

$$\begin{aligned}\sum_{k=2}^{+\infty} \frac{k-1}{k!} &= \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{k}{k!} - \frac{1}{k!} \\ &= \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{1}{(k-1)!} - \frac{1}{k!} \\ &= \frac{1}{1!} \\ &= 1.\end{aligned} \quad \text{(Somme telescopique)}$$

On conclut que

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} Z,$$

où Z est la variable aléatoire définie par

$$\forall k \geq 2, \mathbb{P}(Z = k) = \frac{k-1}{k!}.$$

2. D'une part, on a

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(X_n) &= \sum_{k=2}^{n+1} k \mathbb{P}(X_n = k) \\
 &= \sum_{k=2}^{n+1} \frac{k(k-1)}{n^k} \binom{n+1}{k} \\
 &= \sum_{k=2}^{n+1} \frac{k(k-1)}{n^k} \frac{(n+1)n(n-1)\cdots(n+2-k)}{k!} \\
 &= \frac{n+1}{n} \sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{n^{k-2}} \frac{(n-1)\cdots(n+2-k)}{(k-2)!} \\
 &= \frac{n+1}{n} \sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{n^{k-2}} \binom{n-1}{k-2} \\
 &= \frac{n+1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} \frac{1}{n^k} \\
 &= \frac{n+1}{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n-1} \quad (\text{Binôme de Newton}) \\
 &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} e.
 \end{aligned}$$

D'autre part, on a

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(Z) &= \sum_{k=2}^{\infty} k \mathbb{P}(Z = k) \\
 &= \sum_{k=2}^{\infty} \frac{k(k-1)}{k!} \\
 &= \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{(k-2)!} \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \\
 &= e \quad (\text{Développement en série de exp évalué en 1})
 \end{aligned}$$

ce qui achève la preuve.

Corrigé de l'exercice 7 :

1.
 - f est positive sur $\mathbb{R}$ car $b > 0$ et $\exp > 0$.
 - f est continue par morceaux sur $\mathbb{R}$ car continue sur $\mathbb{R} \setminus \{a\}$.
 - On a

$$\begin{aligned}
 \int_{\mathbb{R}} f(x) dx &= \int_a^{+\infty} \frac{1}{b} \exp\left(-\frac{x-a}{b}\right) dx \\
 &= \left[-\exp\left(-\frac{x-a}{b}\right)\right]_a^{+\infty} \\
 &= 0 - (-1) \\
 &= 1.
 \end{aligned}$$

Ainsi, f est bien une densité de probabilité.

2. D'une part, $(X - a)(\Omega) = \mathbb{R}_+$. D'autre part,

$$\begin{aligned}\forall t \in \mathbb{R}, F_{X-a}(t) &= \mathbb{P}(X - a \leq t) \\ &= \mathbb{P}(X \leq t + a) \\ &= \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 1 - e^{-t/b} & \text{si } t \geq 0 \end{cases}\end{aligned}$$

On reconnaît la fonction de répartition d'une variable aléatoire de loi $\mathcal{E}\left(\frac{1}{b}\right)$.

3. On a

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \mathbb{E}(X - a + a) \\ &= \mathbb{E}(X - a) + a \\ &= \frac{1}{1/b} + a \\ &= \boxed{b + a}.\end{aligned}$$

Aussi,

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(X) &= \mathbb{V}(X - a) \\ &= \frac{1}{(1/b)^2} \\ &= \boxed{b^2}.\end{aligned}$$

4. On a

$$\begin{aligned}\forall t \in \mathbb{R}, \mathbb{P}(Y_n - a > t) &= \mathbb{P}(\min(X_1 - a, \dots, X_n - a) > t) \\ &= \mathbb{P}(X_1 - a > t \cap \dots \cap X_n - a > t) \\ &= \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i - a > t) && \text{(Par indépendance)} \\ &= \mathbb{P}(X_1 - a > t)^n.\end{aligned}$$

Puisque $X_1 - a \sim \mathcal{E}\left(\frac{1}{b}\right)$, on a

$$\forall t \in \mathbb{R}, F_{Y_n-a}(t) = \mathbb{P}(Y_n - a \leq t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 1 - e^{-tn/b} & \text{si } t \geq 0 \end{cases}$$

En particulier, $Y_n - a \sim \mathcal{E}\left(\frac{n}{b}\right)$, et

$$\begin{aligned}\forall t \in \mathbb{R}, F_{Y_n}(t) &= \mathbb{P}(Y_n \leq t) \\ &= \mathbb{P}(Y_n - a \leq t - a) \\ &= F_{Y_n-a}(t - a) \\ &= \begin{cases} 0 & \text{si } t < a \\ 1 - e^{-(t-a)n/b} & \text{si } t \geq a \end{cases}\end{aligned}$$

Puisque la fonction de répartition de Y_n caractérise la loi de Y_n , la première question est résolue. De plus,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(Y_n) &= \mathbb{E}(Y_n - a + a) \\ &= \mathbb{E}(Y_n - a) + a \\ &= \boxed{\frac{b}{n} + a},\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(Y_n) &= \mathbb{V}(Y_n - a) \\ &= \boxed{\frac{b^2}{n^2}}.\end{aligned}$$

5. Soit $\varepsilon > 0$. On a

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(|Y_n - a| > \varepsilon) &= \mathbb{P}(Y_n - a > \varepsilon) && (Y_n \geq a) \\ &= \mathbb{P}(Y_n \geq a + \varepsilon) \\ &= 1 - F_{Y_n}(a + \varepsilon) \\ &= e^{-n\varepsilon/b} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0,\end{aligned}$$

ce qui démontre que

$$Y_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathbb{P}} a.$$

Corrigé de l'exercice 8 : ☆

Soit $k \in \mathbb{N}$ et $n \geq k$. On pose $\lambda_n = np_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \lambda$. On a

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_n = k) &= \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} \\ &= \frac{n!}{k! (n-k)!} \cdot \frac{\lambda_n^k}{n^k} \cdot \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{n-k} \\ &= \frac{\lambda_n^k}{k!} \cdot \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} \cdot \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^n \cdot \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{-k}.\end{aligned}$$

Or :

- $\frac{\lambda_n^k}{k!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\lambda^k}{k!}.$
- $n(n-1) \cdots (n-k+1)$ est un produit de k facteurs asymptotiquement équivalents à n , donc $\frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1.$
- $\left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-\lambda}.$
- $\left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{-k} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1.$

Par produit des limites :

$$\mathbb{P}(X_n = k) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \mathbb{P}(Z = k).$$

On reconnaît ici une loi de Poisson de paramètre λ . Ainsi,

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} Z \sim \mathcal{P}(\lambda).$$

Corrigé de l'exercice 9 : ☆

1. Soit $t > 0$. Puisque e^{tX} est une variable aléatoire positive admettant une espérance, on a

$$\begin{aligned}\forall a \in \mathbb{R}, \mathbb{P}(X \geq a) &= \mathbb{P}(e^{tX} \geq e^{ta}) \\ &\leq \frac{\mathbb{E}(e^{tX})}{e^{ta}} && (\text{Inégalité de Markov})\end{aligned}$$

2. a) Puisque $X(\Omega) = [0, n]$, la variable e^{tX} est bornée pour tout $t \in \mathbb{R}$, donc elle admet une espérance. On a

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(e^{tX}) &= \sum_{k=0}^n e^{tk} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} && (\text{Théorème de transfert}) \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (pe^t)^k (1-p)^{n-k} \\ &= (1-p + pe^t)^n && (\text{Binôme de Newton})\end{aligned}$$

b) f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et, pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$,

$$\begin{aligned} f'(t) &= -\frac{1-p}{2} e^{-t/2} + \frac{p}{2} e^{t/2} \\ &= \frac{e^{-t/2}}{2} (pe^t - (1-p)). \end{aligned}$$

De plus,

$$\begin{aligned} f'(t) \geq 0 &\iff \frac{e^{-t/2}}{2} (pe^t - (1-p)) \geq 0 \\ &\iff pe^t - (1-p) \geq 0 \\ &\iff e^t \geq \frac{1-p}{p} \\ &\iff t \geq \ln \left(\frac{1-p}{p} \right). \end{aligned}$$

On déduit ainsi le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}_+^*$:

t	0	$\ln \left(\frac{1-p}{p} \right)$	$+\infty$
signe de $f'(t)$	—	0	+
variations de f			

c) D'après le tableau de variations, f admet un minimum en $t_0 = \ln \left(\frac{1-p}{p} \right)$. On calcule :

$$\begin{aligned} f(t_0) &= (1-p) e^{-t_0/2} + p e^{t_0/2} \\ &= (1-p) \left(\frac{p}{1-p} \right)^{1/2} + p \left(\frac{1-p}{p} \right)^{1/2} \\ &= \sqrt{p(1-p)} + \sqrt{p(1-p)} \\ &= 2\sqrt{p(1-p)}. \end{aligned}$$

d) Soit $n \geq 1$. En vertu de tout ce qui précède, on a

$$\begin{aligned} \forall t > 0, \mathbb{P} \left(X \geq \frac{n}{2} \right) &\leq \frac{\mathbb{E}(e^{tX})}{e^{tn/2}} && \text{(d'après 1.)} \\ &= \frac{(1-p + pe^t)^n}{e^{tn/2}} && \text{(d'après 2.a)} \\ &= \left(\frac{1-p + pe^t}{e^{t/2}} \right)^n \\ &= ((1-p)e^{-t/2} + pe^{t/2})^n \\ &= f(t)^n. \end{aligned}$$

Cette inégalité étant vérifiée pour tout réel t strictement positif, elle est en particulier vérifiée pour t_0 , d'où

$$\begin{aligned} \mathbb{P} \left(X \geq \frac{n}{2} \right) &\leq \left(2\sqrt{p(1-p)} \right)^n && \text{(d'après 2.c)} \\ &= 2^n (p(1-p))^{n/2}, \end{aligned}$$

ce qui achève la preuve.

Corrigé de l'exercice 10 : ☆

1) On a $T(\Omega) = -\ln(X)(\Omega) = \mathbb{R}$, et

$$\begin{aligned}\forall t \in \mathbb{R}, F_T(t) &= \mathbb{P}(T \leq t) = \mathbb{P}(-\ln(X) \leq t) \\ &= \mathbb{P}(\ln(X) \geq -t) \\ &= \mathbb{P}(X \geq e^{-t}) \\ &= 1 - F_X(e^{-t}) \\ &= e^{-e^{-t}}.\end{aligned}$$

Puisque la fonction de répartition de T caractérise la loi de T , cela achève la question.

On reconnaît ici la fonction de répartition de la loi de Gumbel (ou loi des valeurs extrêmes). En particulier, T est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}$, de densité

$$f_T : t \mapsto e^{-t} e^{-e^{-t}}.$$

2) Soit $t \in \mathbb{R}$. On a

$$\begin{aligned}\forall t \in \mathbb{R}, F_{Z_n}(t) &= \mathbb{P}(Z_n \leq t) = \mathbb{P}(\max(X_1, \dots, X_n) \leq t + \ln(n)) \\ &= \mathbb{P}(X_1 \leq t + \ln(n) \cap \dots \cap X_n \leq t + \ln(n)) \\ &= \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \leq t + \ln(n)) && \text{(par indépendance)} \\ &= \mathbb{P}(X_1 \leq t + \ln(n))^n \\ &= F_{X_1}(t + \ln(n))^n.\end{aligned}$$

Pour $n > e^t$, on a donc

$$\begin{aligned}F_{Z_n}(t) &= (1 - e^{-(t+\ln n)})^n \\ &= \left(1 - \frac{e^{-t}}{n}\right)^n \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-e^{-t}}.\end{aligned}$$

Ce résultat étant valable pour tout $t \in \mathbb{R}$ et F_T étant continue sur $\mathbb{R}$, on conclut que

$$Z_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} T.$$

Corrigé de l'exercice 11 : ☆☆

Soit $x > 0$. On a

$$\begin{aligned}\int_x^\infty e^{-t^2/2} dt &= \int_x^\infty \frac{1}{t} \cdot t e^{-t^2/2} dt \\ &= \left[-\frac{e^{-t^2/2}}{t} \right]_x^\infty - \int_x^\infty \frac{1}{t^2} e^{-t^2/2} dt \\ &= \frac{e^{-x^2/2}}{x} - \int_x^\infty \frac{1}{t^2} e^{-t^2/2} dt \\ &\leq \frac{e^{-x^2/2}}{x}.\end{aligned}$$

De même

$$\begin{aligned}
 \int_x^\infty e^{-t^2/2} dt &= \frac{e^{-x^2/2}}{x} - \int_x^\infty \frac{1}{t^2} e^{-t^2/2} dt \\
 &= \frac{e^{-x^2/2}}{x} - \int_x^\infty \frac{1}{t^3} \cdot t e^{-t^2/2} dt \\
 &= \frac{e^{-x^2/2}}{x} - \left(\left[-\frac{e^{-t^2/2}}{t^3} \right]_x^\infty - \int_x^\infty \frac{3}{t^4} e^{-t^2/2} dt \right) \\
 &= \frac{e^{-x^2/2}}{x} - \frac{e^{-x^2/2}}{x^3} + \underbrace{\int_x^\infty \frac{3}{t^4} e^{-t^2/2} dt}_{\geq 0} \\
 &\geq \frac{e^{-x^2/2}}{x} - \frac{e^{-x^2/2}}{x^3}.
 \end{aligned}$$

Ainsi

$$\forall x > 0, e^{-x^2/2} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^3} \right) \leq \int_x^\infty e^{-t^2/2} dt \leq \frac{e^{-x^2/2}}{x}.$$

Soit $\varepsilon > 0$ arbitrairement petit. On a

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P} \left(\left| \frac{\max(X_1, \dots, X_n)}{\sqrt{2 \ln(n)}} - 1 \right| > \varepsilon \right) &= \mathbb{P} \left(\frac{\max(X_1, \dots, X_n)}{\sqrt{2 \ln(n)}} - 1 < -\varepsilon \cup \frac{\max(X_1, \dots, X_n)}{\sqrt{2 \ln(n)}} - 1 > \varepsilon \right) \\
 &= \mathbb{P} \left(\max(X_1, \dots, X_n) < \sqrt{2 \ln(n)}(1 - \varepsilon) \cup \max(X_1, \dots, X_n) > \sqrt{2 \ln(n)}(1 + \varepsilon) \right) \\
 &= \mathbb{P} \left(\max(X_1, \dots, X_n) < \sqrt{2 \ln(n)}(1 - \varepsilon) \right) + \mathbb{P} \left(\max(X_1, \dots, X_n) > \sqrt{2 \ln(n)}(1 + \varepsilon) \right) \\
 &= F_{X_1} \left(\sqrt{2 \ln(n)}(1 - \varepsilon) \right)^n + \left(1 - F_{X_1} \left(\sqrt{2 \ln(n)}(1 + \varepsilon) \right) \right)^n
 \end{aligned}$$

Si l'on se concentre sur le second terme :

$$\left(1 - F_{X_1} \left(\sqrt{2 \ln(n)}(1 + \varepsilon) \right) \right)^n \leq \left(\frac{n^{-(1+\varepsilon)^2}}{\sqrt{2\pi} \sqrt{2 \ln(n)}(1 + \varepsilon)} \right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

Si l'on se concentre sur le premier terme : Rappelons que

$$\forall u \in \mathbb{R}, 1 - u \leq e^{-u} \quad (\text{Inégalité de convexité})$$

On a

$$\begin{aligned}
 F_{X_1} \left(\sqrt{2 \ln(n)}(1 - \varepsilon) \right)^n &= \left(1 - F_{X_1} \left(\sqrt{2 \ln(n)}(1 - \varepsilon) \right) \right)^n \\
 &\leq \exp \left(-n \left(1 - F_{X_1} \left(\sqrt{2 \ln(n)}(1 - \varepsilon) \right) \right) \right)
 \end{aligned}$$

Or, en notant $x_n^- = \sqrt{2 \ln(n)}(1 - \varepsilon)$,

$$\begin{aligned}
 n \left(1 - F_{X_1}(x_n^-) \right) &\geq \frac{n}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-(x_n^-)^2/2} \left(\frac{1}{x_n^-} - \frac{1}{(x_n^-)^3} \right) \\
 &\geq \frac{n^{1-(1-\varepsilon)^2}}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{1}{\sqrt{2 \ln(n)}(1 - \varepsilon)} - \frac{1}{(2 \ln(n))^{3/2}(1 - \varepsilon)^3} \right).
 \end{aligned}$$

Puisque $1 - (1 - \varepsilon)^2 = \varepsilon(2 - \varepsilon) > 0$, on a $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\varepsilon(2-\varepsilon)} = +\infty$, et donc par minoration et croissance comparée :

$$n \left(1 - F_{X_1}(x_n^-) \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty.$$

On conclut que le premier terme tend vers 0.

Les deux termes tendent vers 0, donc :

$$\mathbb{P} \left(\left| \frac{M_n}{\sqrt{2 \ln(n)}} - 1 \right| > \varepsilon \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

ce qui démontre que

$$\frac{\max(X_1, \dots, X_n)}{\sqrt{2 \ln(n)}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} 1.$$

2 Vecteurs aléatoires

Corrigé de l'exercice 12 :

1. On a

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^1 \mathbb{P}(X=i \cap Y=j) &= \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{3} + \frac{1}{12} \\ &= \frac{2}{12} + \frac{2}{12} + \frac{2}{12} + \frac{1}{12} + \frac{4}{12} + \frac{1}{12} \\ &= \frac{12}{12} \\ &= 1. \end{aligned}$$

Cela assure que cette table de contingence définit bien une loi de probabilité.

2. Pour $i \in \{0, 1, 2\}$, on somme sur j :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X=0) &= \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{1}{4}, \\ \mathbb{P}(X=1) &= \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}, \\ \mathbb{P}(X=2) &= \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Pour $j \in \{0, 1\}$, on somme sur i :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y=0) &= \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}, \\ \mathbb{P}(Y=1) &= \frac{1}{12} + \frac{1}{3} + \frac{1}{12} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

3. On a $\mathbb{P}(Y=1) = \frac{1}{2} > 0$, donc la probabilité conditionnelle est bien définie. On calcule :

$$\mathbb{P}(X \geq 1 \mid Y=1) = \frac{\mathbb{P}(X=1, Y=1) + \mathbb{P}(X=2, Y=1)}{\mathbb{P}(Y=1)} = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{12}}{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{5}{12}}{\frac{1}{2}} = \frac{5}{6}.$$

4. X et Y ne sont **pas** indépendantes. Pour qu'elles le Soit, il faudrait

$$\mathbb{P}(X=i, Y=j) = \mathbb{P}(X=i) \mathbb{P}(Y=j) \quad \text{pour tout } (i, j).$$

Or pour $(i, j) = (0, 0)$, on a $\mathbb{P}(X=0) \mathbb{P}(Y=0) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$, tandis que $\mathbb{P}(X=0, Y=0) = \frac{1}{6} \neq \frac{1}{8}$. Donc X et Y ne sont pas indépendantes.

Corrigé de l'exercice 13 :

1. Pour que les p_{ij} définissent une loi conjointe, il est nécessaire et suffisant que $\sum_{i,j} p_{ij} = 1$ et $p_{ij} \geq 0$. En posant $q = \frac{p}{1-p} > 0$, on calcule :

$$\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^{2n} p_{ij} = a \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} q^i \sum_{j=0}^{2n} \binom{2n}{j} q^j = a (1+q)^n (1+q)^{2n} = a (1+q)^{3n}.$$

Comme $1+q = \frac{1}{1-p}$, la condition de normalisation donne $a = (1-p)^{3n}$. Avec cette valeur $a > 0$, donc $p_{ij} \geq 0$ pour tout (i, j) .

2. On suppose $a = (1-p)^{3n}$.

a) Pour $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on a

$$\mathbb{P}(X = i) = \sum_{j=0}^{2n} p_{ij} = a \binom{n}{i} q^i (1+q)^{2n} = (1-p)^{3n} \binom{n}{i} \frac{p^i}{(1-p)^i} \cdot \frac{1}{(1-p)^{2n}} = \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}.$$

Ainsi $X \sim \mathcal{B}(n, p)$. De même, pour $j \in \llbracket 0, 2n \rrbracket$:

$$\mathbb{P}(Y = j) = a \binom{2n}{j} q^j (1+q)^n = \binom{2n}{j} p^j (1-p)^{2n-j}.$$

Ainsi $Y \sim \mathcal{B}(2n, p)$.

b) Pour tout (i, j) :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X = i) \mathbb{P}(Y = j) &= \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \cdot \binom{2n}{j} p^j (1-p)^{2n-j} \\ &= (1-p)^{3n} \binom{n}{i} \binom{2n}{j} \left(\frac{p}{1-p} \right)^{i+j} = p_{ij}. \end{aligned}$$

La loi conjointe se factorise, donc X et Y sont **indépendantes**.

c) Par indépendance, $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X) \mathbb{E}(Y) = np \cdot 2np$, donc

$$\mathbb{E}(XY) = 2n^2 p^2.$$

Corrigé de l'exercice 14 :

1. Tous les tirages ordonnés (i, j) avec $i \neq j$ sont équiprobables parmi $n(n-1)$ possibilités. Ainsi, pour $i \neq j$ dans $\llbracket 1, n \rrbracket$:

$$\mathbb{P}(X_1 = i, X_2 = j) = \frac{1}{n(n-1)},$$

et $\mathbb{P}(X_1 = i, X_2 = i) = 0$.

2. On a nécessairement $X < Y$, donc (X, Y) prend ses valeurs dans $\{(i, j) : 1 \leq i < j \leq n\}$. Pour $i < j$, l'événement $\{X = i, Y = j\}$ correspond à $(X_1, X_2) \in \{(i, j), (j, i)\}$, donc :

$$\mathbb{P}(X = i, Y = j) = \frac{2}{n(n-1)}, \quad 1 \leq i < j \leq n.$$

3. Pour $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$:

$$\mathbb{P}(X = i) = \sum_{j=i+1}^n \frac{2}{n(n-1)} = \frac{2(n-i)}{n(n-1)}.$$

Pour $j \in \llbracket 2, n \rrbracket$:

$$\mathbb{P}(Y = j) = \sum_{i=1}^{j-1} \frac{2}{n(n-1)} = \frac{2(j-1)}{n(n-1)}.$$

4. On calcule :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \frac{2}{n(n-1)} \sum_{i=1}^{n-1} i(n-i) = \frac{2}{n(n-1)} \left(n \cdot \frac{(n-1)n}{2} - \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} \right) \\ &= \frac{2}{n(n-1)} \cdot \frac{n(n-1)}{6} (3n - (2n-1)) = \frac{n+1}{3}. \end{aligned}$$

Corrigé de l'exercice 15 :

1. On a $f_{X,Y} \geq 0$. On calcule :

$$\int_{\mathbb{R}^2} f_{X,Y}(x, y) \, dx \, dy = \int_0^1 \int_0^y 2 \, dx \, dy = \int_0^1 2y \, dy = 1.$$

Donc $f_{X,Y}$ est bien une densité.

2. Pour $x \in]0, 1[$, y parcourt $(x, 1)$, donc :

$$f_X(x) = \int_x^1 2 \, dy = 2(1-x), \quad x \in]0, 1[.$$

3. Pour $y \in]0, 1[$, x parcourt $]0, y[$, donc :

$$f_Y(y) = \int_0^y 2 \, dx = 2y, \quad y \in]0, 1[.$$

4. On calcule :

$$\mathbb{P}\left(X \leq \frac{1}{2}\right) = \int_0^{1/2} 2(1-x) \, dx = 2 \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{8} \right] = \frac{3}{4}.$$

$$\mathbb{P}\left(Y \geq \frac{3}{4}\right) = \int_{3/4}^1 2y \, dy = [y^2]_{3/4}^1 = 1 - \frac{9}{16} = \frac{7}{16}.$$

Corrigé de l'exercice 16 :

1. Pour $x \in]0, 1[$:

$$f_X(x) = \int_0^{+\infty} e^{-y} \, dy = 1,$$

donc $f_X = \mathbb{1}_{]0,1[}$: $X \sim \mathcal{U}([0, 1])$. Pour $y > 0$:

$$f_Y(y) = \int_0^1 e^{-y} \, dx = e^{-y},$$

donc $Y \sim \mathcal{E}(1)$.

2. Pour $x \in]0, 1[$, $f_X(x) = 1 > 0$, donc :

$$f_{Y|X=x}(y) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)} = e^{-y} \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(y).$$

3. Pour $x \in]0, 1[$:

$$\mathbb{P}(Y > 1 \mid X = x) = \int_1^{+\infty} e^{-y} \, dy = e^{-1}.$$

4. On a $f_X(x) f_Y(y) = \mathbb{1}_{]0,1[}(x) \cdot e^{-y} \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(y) = f_{X,Y}(x, y)$ pour tout (x, y) . La densité conjointe se factorise, donc X et Y sont **indépendantes**.

Corrigé de l'exercice 17 :

1. On a $\frac{1}{4}(1+xy) \geq 0$ sur $(-1, 1)^2$ car $xy \geq -1$. On calcule :

$$\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \frac{1}{4}(1+xy) \, dx \, dy = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 \left(2 + y \underbrace{\int_{-1}^1 x \, dx}_{=0} \right) dy = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 2 \, dy = 1.$$

2. Pour $x \in (-1, 1)$:

$$f_X(x) = \int_{-1}^1 \frac{1}{4}(1+xy) \, dy = \frac{1}{4} \left(2 + x \underbrace{\int_{-1}^1 y \, dy}_{=0} \right) = \frac{1}{2}.$$

Donc $X \sim \mathcal{U}([-1, 1])$, et par symétrie $Y \sim \mathcal{U}([-1, 1])$.

3. On a $f_X(x) f_Y(y) = \frac{1}{4}$, tandis que $f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{4}(1+xy)$. Ces deux expressions diffèrent dès que $xy \neq 0$, donc X et Y ne sont **pas indépendantes**.

4. Par symétrie, $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y) = 0$. Pour la covariance :

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) = \frac{1}{4} \underbrace{\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 xy \, dx \, dy}_{=0} + \frac{1}{4} \int_{-1}^1 x^2 \, dx \int_{-1}^1 y^2 \, dy = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{9}.$$

Corrigé de l'exercice 18 :

1. $Y_n = X_n X_{n+1}$ vaut 1 si et seulement si $X_n = X_{n+1} = 1$, donc $Y_n \sim \mathcal{B}(p^2)$.

Les Y_i ne sont **pas** deux à deux indépendantes en général : Y_n et Y_{n+1} partagent X_{n+1} , et

$$\mathbb{P}(Y_n = 1, Y_{n+1} = 1) = p^3 \neq p^4 = \mathbb{P}(Y_n = 1) \mathbb{P}(Y_{n+1} = 1) \quad \text{pour } p \in]0, 1[.$$

En revanche, Y_i et Y_j sont indépendantes dès que $|i - j| \geq 2$.

2. Par linéarité, $\mathbb{E}(U_n) = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(Y_k) = np^2$.

Pour la variance, on a $\mathbb{V}(Y_k) = p^2(1 - p^2)$. Pour $|i - j| = 1$:

$$\text{Cov}(Y_i, Y_{i+1}) = p^3 - p^4 = p^3(1 - p),$$

et $\text{Cov}(Y_i, Y_j) = 0$ pour $|i - j| \geq 2$. Il y a $n - 1$ paires de voisins, donc :

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(U_n) &= np^2(1 - p^2) + 2(n - 1)p^3(1 - p) \\ &= p^2(1 - p)[n(1 + p) + 2(n - 1)p] \\ &= p^2(1 - p)[n(1 + 3p) - 2p]. \end{aligned}$$

Corrigé de l'exercice 19 :

1. Soit $x \in [0, 2]$. On a

$$f_X(x) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{4}(x + y)e^{-y} \, dy = \frac{1}{4}(x + 1).$$

Ainsi, X admet pour densité marginale

$$f_X : x \mapsto \frac{x + 1}{4} \mathbb{1}_{[0, 2]}(x).$$

2. On constate que

$$\frac{f_{X,Y}}{f_X}(x, y) \mapsto \frac{(x + y)e^{-y}}{x + 1}$$

dépend de x , en particulier $f_{X,Y}$ ne se factorise pas et ainsi X et Y ne sont pas indépendantes.

3.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \frac{1}{4} \int_0^2 x(x + 1) \, dx \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right]_0^2 \\ &= \frac{7}{6}. \end{aligned}$$

4. On a $\mathbb{E}[W] = 12 \mathbb{E}[XY]$. En vertu du théorème de transfert,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[XY] &= \int_0^2 \int_0^{+\infty} xy \cdot \frac{1}{4}(x + y)e^{-y} \, dy \, dx \\ &= \frac{1}{4} \int_0^2 x \left(\int_0^{+\infty} y(x + y)e^{-y} \, dy \right) \, dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{4} \int_0^2 x \left(x \int_0^{+\infty} y e^{-y} dy + \int_0^{+\infty} y^2 e^{-y} dy \right) dx \\
 &= \frac{1}{4} \int_0^2 x (x \cdot 1 + 2) dx \\
 &= \frac{1}{4} \int_0^2 (x^2 + 2x) dx \\
 &= \frac{1}{4} \left[\frac{x^3}{3} + x^2 \right]_0^2 \\
 &= \frac{1}{4} \left(\frac{8}{3} + 4 \right) \\
 &= \frac{1}{4} \cdot \frac{20}{3} \\
 &= \frac{5}{3}.
 \end{aligned}$$

Ainsi

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[W] &= 12 \mathbb{E}[XY] \\
 &= 12 \times \frac{5}{3} \\
 &= \boxed{20}.
 \end{aligned}$$

Corrigé de l'exercice 20 :

On détermine la fonction de répartition de $Z = XY$. Pour tout $t \in \mathbb{R}$, en conditionnant sur X :

$$\mathbb{P}(Z \leq t) = \mathbb{P}(Y \leq t) \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(-Y \leq t) \mathbb{P}(X = -1).$$

Puisque $Y \sim \mathcal{N}[0, 1]$, on a $-Y \sim \mathcal{N}[0, 1]$, donc $\mathbb{P}(Y \leq t) = \mathbb{P}(-Y \leq t) = \Phi(t)$. Il vient :

$$\mathbb{P}(Z \leq t) = \Phi(t) (\mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = -1)) = \Phi(t).$$

Ainsi $Z \sim \mathcal{N}[0, 1]$, et ce quelle que soit la valeur de $p = \mathbb{P}(X = 1) \in]0, 1[$.

Corrigé de l'exercice 21 :

1. a) La formule de convolution assure que :

$$\forall z \in \mathbb{R}, f_Z(z) = \int_0^1 \mathbb{1}_{[0,1]}(z-t) dt.$$

La condition $z-t \in [0, 1]$ donne $t \in [z-1, z] \cap [0, 1]$, d'où :

$$f_Z(z) = \begin{cases} z & \text{si } 0 \leq z \leq 1, \\ 2-z & \text{si } 1 < z \leq 2, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

- b) Soit $x \in]0, 1[$. On calcule :

$$\mathbb{P}(Z > 1) = \int_1^2 (2-z) dz = \frac{1}{2}.$$

$$\mathbb{P}(1-x < Z \leq 1+x) = \int_{1-x}^1 z dz + \int_1^{1+x} (2-z) dz = \frac{2x-x^2}{2} + \frac{2x-x^2}{2} = x(2-x).$$

$$\mathbb{P}(Z > 1, 1-x < Z \leq 1+x) = \int_1^{1+x} (2-z) dz = \frac{2x-x^2}{2}.$$

On vérifie que

$$\mathbb{P}(Z > 1) \times \mathbb{P}(1-x < Z \leq 1+x) = \frac{1}{2} \cdot x(2-x) = \frac{2x-x^2}{2}.$$

Les deux événements sont donc bien indépendants.

2. a) Par indépendance de X et Y :

$$F_T(t) = \mathbb{P}(X \leq t) \mathbb{P}(Y \leq t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0, \\ t^2 & \text{si } 0 \leq t \leq 1, \\ 1 & \text{si } t > 1. \end{cases}$$

F_T est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ et sa dérivée est intégrable, donc T admet la densité $f_T(t) = 2t \mathbf{1}_{[0,1]}(t)$.

- b) On a

$$\mathbb{E}(T) = \int_0^1 2t^2 dt = \frac{2}{3}.$$

3. On observe que $(X + Y) + |X - Y| = 2 \max(X, Y)$, donc $U = 2T - Z$. Avec $\mathbb{E}(Z) = 1$ et $\mathbb{E}(T) = \frac{2}{3}$:

$$\mathbb{E}(U) = 2 \cdot \frac{2}{3} - 1 = \frac{1}{3}.$$

3 Conditionnement des variables aléatoires à densité

Corrigé de l'exercice 22 :

1. La formule des probabilités totales pour les densités s'écrit

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X|Y=y}(x) f_Y(y) dy.$$

2. On a $f_Y(y) = \mathbb{1}_{]0,1[}(y)$ et $f_{X|Y=y}(x) = \frac{1}{y} \mathbb{1}_{]0,y[}(x)$. Donc

$$f_X(x) = \int_0^1 \frac{1}{y} \mathbb{1}_{]0,y[}(x) dy.$$

La condition $\mathbb{1}_{]0,y[}(x) = 1$ équivaut à $x < y$, ce qui, pour $x \in]0,1[$ fixé, donne $y \in (x, 1)$. Ainsi, pour $x \in]0,1[$,

$$f_X(x) = \int_x^1 \frac{1}{y} dy = \left[-\ln y \right]_x^1 = -\ln(1) + \ln(x) = -\ln x.$$

En dehors de $]0,1[$ l'intégrale est nulle. On obtient donc

$$f_X(x) = -\ln(x) \mathbb{1}_{]0,1[}(x).$$

3. On calcule

$$\mathbb{P}\left(X \leq \frac{1}{2}\right) = \int_0^{1/2} (-\ln x) dx.$$

En intégrant par parties,

$$\begin{aligned} \int_0^{1/2} (-\ln x) dx &= \left[-x \ln x \right]_0^{1/2} + \int_0^{1/2} dx \\ &= \left(-\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} - \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x \right) + \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2} \ln 2 - 0 + \frac{1}{2} \\ &= \frac{1 + \ln 2}{2}. \end{aligned}$$

Ainsi

$$\mathbb{P}\left(X \leq \frac{1}{2}\right) = \frac{1 + \ln 2}{2}.$$

Corrigé de l'exercice 23 :

1. Pour tout $x \in]0,1[$, on a

$$f_X(x) = \int_x^1 2 dy = 2(1-x).$$

Ainsi, la densité marginale de X est donnée par

$$f_X : x \mapsto 2(1-x) \mathbb{1}_{]0,1[}(x).$$

Pour tout $y \in]0,1[$, on a

$$f_Y(y) = \int_0^y 2 dx = 2y, \quad y \in]0,1[.$$

Ainsi, la densité marginale de Y est donnée par

$$f_Y : y \mapsto 2y \mathbb{1}_{]0,1[}(y).$$

2. Pour tout $y \in]0, 1[$, on a $f_Y(y) = 2y > 0$, en particulier

$$\begin{aligned} f_{X|Y}(x) &= \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)} \\ &= \frac{2}{2y} \mathbb{1}_{]0, y[}(x) \\ &= \frac{1}{y} \mathbb{1}_{]0, y[}(x). \end{aligned}$$

Ainsi, conditionnellement à $Y = y$, X est uniforme sur $]0, y[$.

3. L'espérance d'une loi uniforme sur $]0, y[$ est $y/2$. Donc

$$\mathbb{E}(X | Y = y) = \frac{y}{2}, \quad y \in]0, 1[.$$

Corrigé de l'exercice 24 :

1. Conditionnellement à $Y = y$, X suit une loi exponentielle de paramètre $y + 1 > 0$. Son espérance est donc

$$\mathbb{E}(X | Y = y) = \frac{1}{y + 1}, \quad y \in]0, 1[.$$

2. Par la formule de l'espérance totale et $Y \sim \mathcal{U}[0, 1[$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \mathbb{E}[\mathbb{E}(X|Y)] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{Y+1}\right] = \int_0^1 \frac{1}{y+1} dy \\ &= \left[\ln(y+1)\right]_0^1 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2. \\ \mathbb{E}(X) &= \ln 2. \end{aligned}$$

3. On calcule $\mathbb{P}(X > 1)$ à l'aide de la formule des probabilités totales :

$$\mathbb{P}(X > 1) = \int_0^1 \mathbb{P}(X > 1 | Y = y) f_Y(y) dy.$$

Or, conditionnellement à $Y = y$, $X \sim \mathcal{E}(y + 1)$, donc $\mathbb{P}(X > 1 | Y = y) = e^{-(y+1)}$. Ainsi

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X > 1) &= \int_0^1 e^{-(y+1)} dy = e^{-1} \int_0^1 e^{-y} dy \\ &= e^{-1} \left[-e^{-y}\right]_0^1 = e^{-1}(1 - e^{-1}) = e^{-1} - e^{-2}. \\ \mathbb{P}(X > 1) &= e^{-1} - e^{-2}. \end{aligned}$$

Corrigé de l'exercice 25 :

1. Soit $x \in \mathbb{R}$. La formule des probabilités totales assure que

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \mathbb{P}(B = 0) f_{X|B=0}(x) + \mathbb{P}(B = 1) f_{X|B=1}(x) \\ &= (1 - p) \mathbb{1}_{]0, 1[}(x) + p \mathbb{1}_{]1, 2[}(x). \end{aligned}$$

Ainsi, la densité de X est

$$f_X : x \mapsto (1 - p) \mathbb{1}_{]0, 1[}(x) + p \mathbb{1}_{]1, 2[}(x).$$

2. La formule de l'espérance totale assure que

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= (1 - p) \mathbb{E}(X|B = 0) + p \mathbb{E}(X|B = 1) \\ &= (1 - p) \cdot \frac{1}{2} + p \cdot \frac{3}{2} \\ &= \frac{1}{2} + p. \end{aligned}$$

La formule de la variance totale assure que

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}[\mathbb{V}(X|B)] + \mathbb{V}(\mathbb{E}(X|B)).$$

D'une part,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\mathbb{V}(X|B)] &= \sum_{k=0}^1 \mathbb{V}(X|B=k) \mathbb{P}(B=k) \\ &= \frac{1}{12} \cdot (1-p) + \frac{1}{12} \cdot p \\ &= \frac{1}{12}.\end{aligned}$$

D'autre part,

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(\mathbb{E}(X|B)) &= \mathbb{E}[\mathbb{E}(X|B)^2] - (\mathbb{E}(\mathbb{E}(X|B)))^2 \\ &= \sum_{k=0}^1 \mathbb{E}(X|B=k)^2 \mathbb{P}(B=k) - \mathbb{E}(X)^2 \\ &= \frac{1}{4} \cdot \left[(1-p) + \frac{9}{4} \cdot p \right] - \left(\frac{1}{2} + p \right)^2 \\ &= \frac{1+8p}{4} - \frac{1}{4} - p - p^2 = 2p - p - p^2 = p(1-p).\end{aligned}$$

On conclut

$$\mathbb{V}(X) = \frac{1}{12} + p(1-p).$$

3. Soit $x \in]0, 2[$. On a, en vertu de la formule de Bayes,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B=1 | X=x) &= \frac{f_{X|B=1}(x) \cdot \mathbb{P}(B=1)}{f_X(x)} \\ &= \frac{\mathbb{1}_{]1,2[}(x) \cdot p}{(1-p) \mathbb{1}_{]0,1[}(x) + p \mathbb{1}_{]1,2[}(x)} \\ &= \mathbb{1}_{]1,2[}(x).\end{aligned}$$

Corrigé de l'exercice 26 :

On dispose de $X \sim \mathcal{E}(1)$ et, conditionnellement à $X=x$, de $Y \sim \mathcal{U}(]0, x[)$. La densité jointe est

$$f_{X,Y}(x,y) = f_{Y|X=x}(y) \cdot f_X(x) = \frac{1}{x} \mathbb{1}_{]0,x[}(y) \cdot e^{-x} \mathbb{1}_{]0,+\infty[}(x).$$

1. Pour tout $y \in \mathbb{R}_+^*$, on a

$$\begin{aligned}f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y) dx \\ &= \int_y^{+\infty} \frac{1}{x} e^{-x} dx \quad (\text{car } x > y > 0)\end{aligned}$$

et $f_Y(y) = 0$ pour $y \leq 0$. Ainsi :

$$f_Y(y) = \int_y^{+\infty} \frac{e^{-x}}{x} dx \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+^*}(y).$$

2. Sachant $X=x$, on a $Y \sim \mathcal{U}(]0, x[)$, donc $\mathbb{E}(Y | X=x) = \frac{x}{2}$. La formule de l'espérance totale donne :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(Y) &= \mathbb{E}[\mathbb{E}(Y | X)] \\ &= \mathbb{E}\left[\frac{X}{2}\right] \\ &= \frac{1}{2} \mathbb{E}(X).\end{aligned}$$

Or $X \sim \mathcal{E}(1)$ donc $\mathbb{E}(X) = 1$. Il vient :

$$\mathbb{E}(Y) = \frac{1}{2}.$$

3. On conditionne par X . Sachant $X = x$, on a $Y \sim \mathcal{U}(]0, x[)$, donc :

$$\mathbb{P}(Y > 1 \mid X = x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 1, \\ \frac{x-1}{x} & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

Par la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y > 1) &= \mathbb{E}[\mathbb{P}(Y > 1 \mid X)] \\ &= \int_0^{+\infty} \mathbb{P}(Y > 1 \mid X = x) e^{-x} dx \\ &= \int_1^{+\infty} \frac{x-1}{x} e^{-x} dx \\ &= \int_1^{+\infty} e^{-x} dx - \int_1^{+\infty} \frac{e^{-x}}{x} dx \\ &= e^{-1} - \int_1^{+\infty} \frac{e^{-x}}{x} dx. \end{aligned}$$

On reconnaît la fonction exponentielle intégrale :

$$E_1(1) = \int_1^{+\infty} \frac{e^{-x}}{x} dx.$$

Ainsi :

$$\mathbb{P}(Y > 1) = e^{-1} - E_1(1) \approx 0,368 - 0,219 \approx 0,149.$$

Corrigé de l'exercice 27 :

1. On a

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}_+, f_X(x) &= \int_x^{+\infty} \lambda^2 e^{-\lambda y} dy \\ &= \lambda^2 \left[-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda y} \right]_x^{+\infty} \\ &= \lambda e^{-\lambda x}. \end{aligned}$$

Ainsi $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$ et $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{x \geq 0}(x)$.

Par conséquent, pour $x \geq 0$ fixé et $y \geq x$:

$$f_{Y|X=x}(y) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{\lambda^2 e^{-\lambda y}}{\lambda e^{-\lambda x}} = \lambda e^{-\lambda(y-x)}.$$

Finalement,

$$\mathbb{E}(Y \mid X = x) = \int_x^{+\infty} y \cdot \lambda e^{-\lambda(y-x)} dy.$$

Par le changement de variable $z = y - x$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(Y \mid X = x) &= \int_0^{+\infty} (x + z) \lambda e^{-\lambda z} dz \\ &= x \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda z} dz + \int_0^{+\infty} z \lambda e^{-\lambda z} dz \\ &= x + \frac{1}{\lambda}. \end{aligned}$$

On conclut :

$$\mathbb{E}(Y | X) = X + \frac{1}{\lambda}.$$

En fait, en posant $z = y - x \geq 0$, on reconnaît la densité d'une loi $\mathcal{E}(\lambda)$ translatée de x : la loi conditionnelle de $Y | X = x$ est celle de $x + Z$ où $Z \sim \mathcal{E}(\lambda)$. Le résultat en découle plus rapidement.

2. On cherche $\mathbb{E}(Y | X)$. Pour $x \geq 0$, on intègre sur $y \geq 0$:

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_0^{+\infty} x e^{-x(y+1)} dy \\ &= x e^{-x} \int_0^{+\infty} e^{-xy} dy \\ &= x e^{-x} \cdot \frac{1}{x} \\ &= e^{-x}. \end{aligned}$$

Ainsi $f_X(x) = e^{-x} \mathbb{1}_{x \geq 0}(x)$, c'est-à-dire $X \sim \mathcal{E}(1)$.

Pour $x > 0$ fixé et $y \geq 0$:

$$f_{Y|X=x}(y) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{x e^{-x(y+1)}}{e^{-x}} = x e^{-xy}.$$

On reconnaît la densité d'une loi $\mathcal{E}(x)$: la loi conditionnelle de $Y | X = x$ est $\mathcal{E}(x)$.

Puisque $Y | X = x \sim \mathcal{E}(x)$, on a immédiatement :

$$\mathbb{E}(Y | X = x) = \frac{1}{x}.$$

On conclut :

$$\mathbb{E}(Y | X) = \frac{1}{X}.$$

Corrigé de l'exercice 28 :

1. Soit $x \in]0, 1[$. Conditionnellement à $X = x$, Y est uniforme sur $]0, x[$, donc

$$f_{Y|X} : y \mapsto \frac{1}{x} \cdot \mathbb{1}_{]0, x[}(y).$$

Soit $x \in]0, 1[$ et $y \in]0, x[$. On a $0 < y < x < 1$ et

$$\begin{aligned} f_{X,Y}(x, y) &= f_{Y|X}(y) f_X(x) \\ &= \frac{1}{x} \cdot 1 \end{aligned}$$

Ainsi, la densité jointe est donnée par

$$f_{(X,Y)} : (x, y) \mapsto \frac{1}{x} \cdot \mathbb{1}_{0 < y < x < 1}(x, y)$$

2. Pour $y \in]0, 1[$, la condition $0 < y < x < 1$ impose $x \in (y, 1)$. Donc

$$f_Y(y) = \int_y^1 \frac{1}{x} dx = -\ln y, \quad y \in]0, 1[.$$

$$f_Y(y) = -\ln(y) \mathbb{1}_{]0, 1[}(y).$$

3. Pour $y \in]0, 1[$ fixé, on a $f_Y(y) = -\ln y > 0$, et la densité conditionnelle de X sachant $Y = y$ est, pour $x \in (y, 1)$:

$$f_{X|Y=y}(x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{1/x}{-\ln y} = \frac{-1}{x \ln y} \mathbb{1}_{(y, 1)}(x).$$

4. L'espérance conditionnelle est

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X | Y = y) &= \int_y^1 x \cdot \frac{-1}{x \ln y} dx = \frac{-1}{\ln y} \int_y^1 dx = \frac{-(1-y)}{\ln y} = \frac{1-y}{-\ln y}. \\ \mathbb{E}(X | Y = y) &= \frac{1-y}{-\ln y}, \quad y \in]0, 1[.\end{aligned}$$

Corrigé de l'exercice 29 :

1. Conditionnellement à $Y = y$, $X \sim \mathcal{U}]0, y[$. Donc

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X | Y) &= \frac{Y}{2}, \\ \mathbb{V}(X | Y) &= \frac{Y^2}{12}.\end{aligned}$$

2. En vertu de la formule de l'espérance totale et comme $Y \sim \mathcal{U}]0, 1[$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \mathbb{E}[\mathbb{E}(X|Y)] \\ &= \mathbb{E}\left[\frac{Y}{2}\right] \\ &= \frac{1}{2} \mathbb{E}(Y) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{4}\end{aligned}$$

3. On utilise la formule de la variance totale :

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}[\mathbb{V}(X|Y)] + \mathbb{V}(\mathbb{E}(X|Y)).$$

Premier terme.

$$\mathbb{E}[\mathbb{V}(X|Y)] = \mathbb{E}\left[\frac{Y^2}{12}\right] = \frac{1}{12} \mathbb{E}(Y^2) = \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{36}.$$

Second terme.

$$\mathbb{V}\left(\frac{Y}{2}\right) = \frac{1}{4} \mathbb{V}(Y) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{12} = \frac{1}{48}.$$

Ainsi

$$\mathbb{V}(X) = \frac{1}{36} + \frac{1}{48} = \frac{4}{144} + \frac{3}{144} = \frac{7}{144}.$$

Corrigé de l'exercice 30 :

1. On a $X = Y + Z$ avec $Y \sim \mathcal{N}]0, 1[$ et $Z \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ indépendantes. Donc

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y) + \mathbb{E}(Z) = 0,$$

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{V}(Y) + \mathbb{V}(Z) = 1 + \sigma^2,$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y + Z, Y) = \mathbb{V}(Y) + \text{Cov}(Z, Y) = 1 + 0 = 1.$$

2. On cherche a tel que $\mathbb{E}(Y|X) = aX$. La condition d'orthogonalité donne

$$\begin{aligned}0 &= \mathbb{E}[(Y - aX)X] = \mathbb{E}(YX) - a \mathbb{E}(X^2) \\ &= \text{Cov}(X, Y) - a \mathbb{V}(X) \quad (\text{car } \mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y) = 0) \\ &= 1 - a(1 + \sigma^2).\end{aligned}$$

On en déduit

$$a = \frac{1}{1 + \sigma^2}.$$

3. Puisque (X, Y) est un couple gaussien et que $\mathbb{E}(Y|X)$ est une fonction affine de X (le projecteur orthogonal dans L^2 coïncide avec l'espérance conditionnelle pour les vecteurs gaussiens), on conclut

$$\mathbb{E}(Y | X) = \frac{X}{1 + \sigma^2}.$$

4 Vecteurs gaussiens, génération de bruit gaussien

Corrigé de l'exercice 31 :

1. Soit $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$. Par indépendance,

$$\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 \sim \mathcal{N}(0, \lambda_1^2 + \lambda_2^2).$$

Ainsi, toute combinaison linéaire des composantes de X est gaussienne, ce qui démontre que X est gaussien.

2. On remarque que

$$\begin{pmatrix} Y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}.$$

Le vecteur (Y, Z) est ainsi un vecteur gaussien en tant que transformation linéaire du vecteur gaussien X .

Corrigé de l'exercice 32 :

On considère $X = (X_1, X_2) \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ avec

$$\mu = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}.$$

1. On a

$$X_1 \sim \mathcal{N}(1, 4).$$

2. On a

$$\mathbb{V}(X_2) = 9.$$

3. On a

$$\begin{aligned} \rho(X_1, X_2) &= \frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{\sqrt{\mathbb{V}(X_1)} \sqrt{\mathbb{V}(X_2)}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{4}\sqrt{9}} \\ &= \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

Corrigé de l'exercice 33 :

1. Puisque $Y = AX + b$ et que $X \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$, on rappelle les formules générales :

$$\mathbb{E}[Y] = A\mu + b, \quad \text{Cov}(Y) = A \Sigma A^\top.$$

2. On a ici $X \sim \mathcal{N}(0, I_2)$, $b = 0$ et

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Le vecteur $Y = AX$ est gaussien en tant que transformation linéaire d'un vecteur gaussien. Son vecteur moyen est

$$\mathbb{E}[Y] = A \cdot 0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Sa matrice de covariance est

$$\begin{aligned} \text{Cov}(Y) &= A I_2 A^\top \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^\top \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$Y \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}\right).$$

En particulier, $X_1 + X_2$ et $X_1 - X_2$ sont indépendantes (covariance nulle dans un vecteur gaussien), et suivent chacune la loi $\mathcal{N}(0, 2)$.

Corrigé de l'exercice 34 :

Soit $\sigma_X > 0$, $\sigma_Y > 0$ et $\rho \in [-1, 1]$. On considère (X, Y) un vecteur gaussien de matrice de covariance

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \rho \sigma_X \sigma_Y \\ \rho \sigma_X \sigma_Y & \sigma_Y^2 \end{pmatrix}.$$

1. Pour un vecteur gaussien, indépendance et non-corrélation sont équivalentes. En effet, si (X, Y) est gaussien, alors

$$X \perp\!\!\!\perp Y \iff \text{Cov}(X, Y) = 0 \iff \rho \sigma_X \sigma_Y = 0.$$

Comme $\sigma_X > 0$ et $\sigma_Y > 0$, la condition se réduit à

$$X \perp\!\!\!\perp Y \iff \rho = 0.$$

2. Non, ce résultat est propre aux vecteurs gaussiens et ne s'étend pas à deux variables gaussiennes prises séparément. Il existe des couples (X, Y) où X et Y sont chacune gaussiennes, $\text{Cov}(X, Y) = 0$, mais (X, Y) n'est pas un vecteur gaussien et X, Y ne sont pas indépendantes.

Contre-exemple : Soit $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et ε une variable indépendante de X telle que

$$\mathbb{P}(\varepsilon = 1) = \mathbb{P}(\varepsilon = -1) = \frac{1}{2}.$$

On pose $Y = \varepsilon X$. Alors $Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X^2 \varepsilon] = \mathbb{E}[X^2] \mathbb{E}[\varepsilon] = 1 \times 0 = 0,$$

mais X et Y ne sont pas indépendantes car $|Y| = |X|$ presque sûrement.

Corrigé de l'exercice 35 :

On considère (X, Y) un vecteur gaussien centré de matrice de covariance

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{pmatrix}, \quad |a| < 1,$$

et on pose $Z = X - aY$.

1. On calcule $\text{Cov}(Z, Y)$ par bilinéarité de la covariance :

$$\begin{aligned} \text{Cov}(Z, Y) &= \text{Cov}(X - aY, Y) \\ &= \text{Cov}(X, Y) - a \text{Cov}(Y, Y) \\ &= a - a \times 1 \\ &= 0. \end{aligned}$$

2. Le vecteur $(Z, Y) = (X - aY, Y)$ est une transformation linéaire du vecteur gaussien (X, Y) , donc (Z, Y) est lui-même un vecteur gaussien. Or, dans un vecteur gaussien, non-corrélation et indépendance sont équivalentes. Puisque $\text{Cov}(Z, Y) = 0$, on conclut que

$$Z \perp\!\!\!\perp Y.$$

3. On écrit $X = Z + aY$, soit

$$X = aY + Z,$$

où aY est proportionnelle à Y , et $Z = X - aY$ est indépendante de Y d'après la question précédente. C'est bien la décomposition cherchée :

$$X = \underbrace{aY}_{\text{proportionnelle à } Y} + \underbrace{Z}_{\perp\!\!\!\perp Y}.$$

Corrigé de l'exercice 36 :

On considère le vecteur gaussien (X, Y) de vecteur moyen et de matrice de covariance

$$\mu = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 9 \end{pmatrix}.$$

1. Les lois marginales se lisent directement sur μ et Σ :

$$X \sim \mathcal{N}(1, 4), \quad Y \sim \mathcal{N}(-2, 9).$$

2. On a

$$\text{Cov}(X, Y) = \Sigma_{12} = 2.$$

Ainsi

$$\begin{aligned} \rho(X, Y) &= \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\mathbb{V}(X)} \sqrt{\mathbb{V}(Y)}} \\ &= \frac{2}{\sqrt{4} \sqrt{9}} \\ &= \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

3. Puisque (X, Y) est gaussien, Z est une variable aléatoire gaussienne. De plus,

$$Z = \begin{pmatrix} 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix},$$

donc

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Z] &= 2 \mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[Y] \\ &= 2 \times 1 - (-2) \\ &= 4, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(Z) &= \begin{pmatrix} 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= 17. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\boxed{Z \sim \mathcal{N}(4, 17)}.$$

Corrigé de l'exercice 37 :

Soit $U_1, U_2, U_3 \sim \mathcal{N}(0, 1)$ indépendantes, et $U = \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{pmatrix}$. Posons

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad X = AU.$$

1. Le vecteur $U = (U_1, U_2, U_3)^\top$ est gaussien car ses composantes sont indépendantes et gaussiennes. Le vecteur $X = AU$ étant une transformation linéaire de U , X est nécessairement un vecteur gaussien.

Son vecteur moyen est

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \mathbb{E}[AU] \\ &= A \mathbb{E}[U] \\ &= A \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

2. Puisque $\text{Cov}(U) = I_3$,

$$\begin{aligned}\Sigma_X &= AA^\top \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 & 1 \cdot 2 + 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 \\ 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 + 0 \cdot 1 & 2 \cdot 2 + (-1)(-1) + 0 \cdot 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Corrigé de l'exercice 38 :

On considère (X, Y) un vecteur gaussien centré tel que $\mathbb{V}(X) = \mathbb{V}(Y) = 1$ et $\text{Cov}(X, Y) = 0$, autrement dit

$$(X, Y) \sim \mathcal{N}(0, I_2).$$

1. Dans le cadre des vecteurs gaussiens, non-corrélation et indépendance sont équivalentes.

Puisque $\text{Cov}(X, Y) = 0$ et que (X, Y) est un vecteur gaussien, on a nécessairement

$$X \perp\!\!\!\perp Y.$$

2. On pose $S = X + Y$ et $D = X - Y$.

a) On a

$$\begin{pmatrix} S \\ D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}.$$

Ainsi, (S, D) est un vecteur gaussien en tant que transformation linéaire du vecteur gaussien (X, Y) .

b) On calcule :

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(S) &= \mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y) = 1 + 1 + 0 = 2, \\ \mathbb{V}(D) &= \mathbb{V}(X - Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y) - 2\text{Cov}(X, Y) = 1 + 1 + 0 = 2, \\ \text{Cov}(S, D) &= \text{Cov}(X + Y, X - Y) \\ &= \mathbb{V}(X) - \mathbb{V}(Y) + \text{Cov}(Y, X) - \text{Cov}(X, Y) \\ &= 1 - 1 + 0 - 0 = 0.\end{aligned}$$

c) Puisque (S, D) est un vecteur gaussien et $\text{Cov}(S, D) = 0$, on conclut que $S \perp\!\!\!\perp D$. Leurs lois marginales sont :

$$S \sim \mathcal{N}(0, 2), \quad D \sim \mathcal{N}(0, 2).$$

Corrigé de l'exercice 39 : ☆

1. L'idée est de se ramener à un conditionnement trivial : on décompose $X = \alpha Y + \varepsilon$ avec α à déterminer et $\varepsilon \perp\!\!\!\perp Y$, de sorte que sachant $\{Y = y\}$, seule la constante αy subsiste. Posons

$$\varepsilon = X - \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\mathbb{V}(Y)} Y,$$

de sorte que $X = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\mathbb{V}(Y)} Y + \varepsilon$. On a

$$\begin{aligned}\text{Cov}(\varepsilon, Y) &= \text{Cov}\left(X - \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\mathbb{V}(Y)} Y, Y\right) \\ &= \text{Cov}(X, Y) - \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\mathbb{V}(Y)} \mathbb{V}(Y) \\ &= \text{Cov}(X, Y) - \text{Cov}(X, Y) = 0.\end{aligned}$$

Puisque ε est une combinaison linéaire de X et Y , le couple (ε, Y) est gaussien. Deux variables gaussiennes jointes et de covariance nulle sont indépendantes : $\boxed{\varepsilon \perp\!\!\!\perp Y}$.

On calcule maintenant l'espérance et la variance de ε . Le vecteur (X, Y) étant centré, $\boxed{\mathbb{E}[\varepsilon] = 0}$. De plus,

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(\varepsilon) &= \mathbb{V}\left(X - \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\mathbb{V}(Y)} Y\right) \\ &= \mathbb{V}(X) - 2 \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\mathbb{V}(Y)} \text{Cov}(X, Y) + \frac{\text{Cov}(X, Y)^2}{\mathbb{V}(Y)^2} \mathbb{V}(Y) \\ &= \mathbb{V}(X) - \frac{\text{Cov}(X, Y)^2}{\mathbb{V}(Y)}.\end{aligned}$$

Ainsi, $\boxed{\varepsilon \sim \mathcal{N}\left(0, \mathbb{V}(X) - \frac{\text{Cov}(X, Y)^2}{\mathbb{V}(Y)}\right)}$.

Déterminons à présent la loi conditionnelle de X sachant $\{Y = y\}$.

Par linéarité de l'espérance conditionnelle et puisque $\varepsilon \perp\!\!\!\perp Y$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X | Y = y] &= \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\mathbb{V}(Y)} \mathbb{E}[Y | Y = y] + \mathbb{E}[\varepsilon | Y = y] \\ &= \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\mathbb{V}(Y)} y + \mathbb{E}[\varepsilon] = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\mathbb{V}(Y)} y.\end{aligned}$$

Pour la variance conditionnelle, le terme $\frac{\text{Cov}(X, Y)}{\mathbb{V}(Y)} y$ est une constante sachant $\{Y = y\}$, et $\varepsilon \perp\!\!\!\perp Y$ donc :

$$\mathbb{V}(X | Y = y) = \mathbb{V}(\varepsilon | Y = y) = \mathbb{V}(\varepsilon) = \mathbb{V}(X) - \frac{\text{Cov}(X, Y)^2}{\mathbb{V}(Y)}.$$

Enfin, ε est gaussien et indépendant de Y , donc sachant $\{Y = y\}$, X est la somme d'une constante et d'une variable gaussienne : $X | (Y = y)$ est gaussien. La loi conditionnelle est ainsi entièrement caractérisée :

$$X | (Y = y) \sim \mathcal{N}\left(\frac{\text{Cov}(X, Y)}{\mathbb{V}(Y)} y, \mathbb{V}(X) - \frac{\text{Cov}(X, Y)^2}{\mathbb{V}(Y)}\right).$$

Dans notre cas, étant donné que $\mathbb{V}(X) = 4$, $\mathbb{V}(Y) = 5$ et $\text{Cov}(X, Y) = 2$, on obtient :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X | Y = y] &= \frac{2}{5} y, \\ \mathbb{V}(X | Y = y) &= 4 - \frac{4}{5} = \frac{16}{5}.\end{aligned}$$

Ainsi,

$$X | (Y = y) \sim \mathcal{N}\left(\frac{2y}{5}, \frac{16}{5}\right).$$

2. On cherche $\mathbb{P}(X \leq 1 | Y = 0)$. D'après la question précédente avec $y = 0$,

$$X | (Y = 0) \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{16}{5}\right).$$

On pose $Z = \frac{X}{\sqrt{16/5}}$, qui suit une loi $\mathcal{N}(0, 1)$ conditionnellement à $\{Y = 0\}$. Il vient

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \leq 1 | Y = 0) &= \mathbb{P}\left(Z \leq \frac{1}{\sqrt{16/5}} \mid Y = 0\right) \\ &= \Phi\left(\frac{\sqrt{5}}{4}\right).\end{aligned}$$

Corrigé de l'exercice 40 :

Soit $U_1, \dots, U_d$ des variables aléatoires indépendantes de loi $\mathcal{N}(0, 1)$ et $R^2 = \sum_{i=1}^d U_i^2$.

1. Étant donné que les U_i sont indépendantes et suivent toutes la loi $\mathcal{N}(0, 1)$, on a

$$R^2 \sim \chi^2(d).$$

2. On a

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(R^2) &= \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^d U_i^2\right) \\ &= \sum_{i=1}^d \mathbb{E}(U_i^2) \\ &= \sum_{i=1}^d \mathbb{V}(U_i) + \mathbb{E}(U_i)^2 \\ &= \sum_{i=1}^d 1 + 0 \\ &= d. \end{aligned}$$

De même, puisque les U_i^2 sont indépendantes,

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(R^2) &= \mathbb{V}\left(\sum_{i=1}^d U_i^2\right) \\ &= \sum_{i=1}^d \mathbb{V}(U_i^2). \end{aligned}$$

Or,

$$\forall i \in \llbracket 1, d \rrbracket, \mathbb{V}(U_i^2) = \mathbb{E}(U_i^4) - \mathbb{E}(U_i^2)^2.$$

En intégrant par parties,

$$\begin{aligned} \forall i \in \llbracket 1, d \rrbracket, \mathbb{E}(U_i^4) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} u^4 e^{-u^2/2} du \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\left[-u^3 e^{-u^2/2} \right]_{-\infty}^{+\infty} + 3 \int_{-\infty}^{+\infty} u^2 e^{-u^2/2} du \right) \\ &= 0 + 3 \cdot 1 \\ &= 3. \end{aligned}$$

Ainsi

$$\forall i \in \llbracket 1, d \rrbracket, \mathbb{V}(U_i^2) = 3 - 1 = 2.$$

On conclut que

$$\boxed{\mathbb{V}(R^2) = 2d}.$$

Corrigé de l'exercice 41 : ☆

On considère le couple de variables aléatoires (X, Y) de densité jointe définie par

$$f : (x, y) \mapsto \frac{1}{2\pi} e^{-x^2/2} e^{-y^2/2} (1 + xy \cdot \mathbf{1}_{]-1, 1[}(x, y)).$$

On a

$$f_X : x \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy.$$

- Si $|x| \geq 1$ le terme $xy \cdot \mathbb{1}_{]-1,1[}(x, y)$ est nul pour tout y , donc

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-y^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dy \\ &= \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}}. \end{aligned}$$

- Si $|x| < 1$ alors

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-y^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dy + \frac{x e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-1}^1 \frac{y e^{-y^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dy \\ &= \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \cdot 1 + 0 \end{aligned} \quad (\text{Intégrale d'une fonction impaire sur }]-1, 1[)$$

On conclut que $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Puisque

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = f(y, x),$$

on obtient également $Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Cet exemple illustre qu'avoir des lois marginales gaussiennes ne suffit pas à ce que le couple soit un vecteur gaussien.

Corrigé de l'exercice 42 : ☆

On rappelle que la fonction caractéristique de $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$ est, pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\varphi_X(t) = \exp\left(imt - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right).$$

1. Soit $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et $W = m + \sigma X$ avec $m \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$. Pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \varphi_W(t) &= \mathbb{E}[e^{it(m+\sigma X)}] = e^{itm} \mathbb{E}[e^{it\sigma X}] = e^{itm} \varphi_X(\sigma t) \\ &= e^{itm} \exp\left(-\frac{\sigma^2 t^2}{2}\right) = \exp\left(imt - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right). \end{aligned}$$

C'est la fonction caractéristique de $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$, donc

$$m + \sigma X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2).$$

2. Soit $X \sim \mathcal{N}(m_1, \sigma_1^2)$ et $Y \sim \mathcal{N}(m_2, \sigma_2^2)$ indépendantes. Pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \varphi_{X+Y}(t) &= \varphi_X(t) \varphi_Y(t) && (\text{indépendance}) \\ &= \exp\left(im_1 t - \frac{\sigma_1^2 t^2}{2}\right) \exp\left(im_2 t - \frac{\sigma_2^2 t^2}{2}\right) \\ &= \exp\left(i(m_1 + m_2)t - \frac{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)t^2}{2}\right). \end{aligned}$$

Ainsi,

$$X + Y \sim \mathcal{N}(m_1 + m_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2).$$

Ce résultat ne s'étend pas au cas non-indépendant. En effet, si $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et $Y = -X$, alors $Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$ mais $X + Y = 0$ presque sûrement, ce qui n'est pas gaussien au sens strict (ou est dégénéré avec variance nulle, et non de variance 2).

3. Pour tout $n \geq 1$, $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{k} X_k$ est une combinaison linéaire de gaussiennes indépendantes, donc $Y_n \sim \mathcal{N}(0, \sigma_n^2)$ avec

$$\sigma_n^2 = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k = \frac{1}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}.$$

Comme $\sigma_n^2 \rightarrow \frac{1}{2}$ et $\mathbb{E}[Y_n] = 0$ pour tout n , les fonctions caractéristiques convergent :

$$\varphi_{Y_n}(t) = \exp\left(-\frac{\sigma_n^2 t^2}{2}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \exp\left(-\frac{t^2}{4}\right),$$

qui est la fonction caractéristique de $\mathcal{N}\left(0, \frac{1}{2}\right)$. En vertu du théorème de Lévy,

$$Y_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{2}\right).$$

Corrigé de l'exercice 43 :

1. La symétrie est immédiate : $K = K^\top$. De plus,

$$\begin{aligned} \chi_K(X) &= \det \begin{pmatrix} 1-X & 1 & 1 \\ 1 & 2-X & 2 \\ 1 & 2 & 2-X \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} 1-X & 1 & 1 \\ 0 & -X & X \\ 1 & 2 & 2-X \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} 1-X & 1 & 2 \\ 0 & -X & 0 \\ 1 & 2 & 4-X \end{pmatrix} \\ &= -X((1-X)(4-X)-2) \\ &= -X(X^2-5X+2) \\ &= -X\left(X - \frac{5+\sqrt{17}}{2}\right)\left(X - \frac{5-\sqrt{17}}{2}\right). \end{aligned}$$

Ainsi, $\text{Sp}(K) \subset \mathbb{R}_+$.

2. On a

$$X + Y + Z = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}.$$

Par stabilité par transformation affine, $X + Y + Z$ est gaussien. De plus,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X + Y + Z] &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \\ &= 3, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(U) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= 13. \end{aligned}$$

Ainsi

$$\boxed{X + Y + Z \sim \mathcal{N}(3, 13)}.$$

3. On a

$$\begin{pmatrix} X + Y \\ Y + Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}$$

Par stabilité par transformation affine, $\begin{pmatrix} X + Y \\ Y + Z \end{pmatrix}$ est gaussien et

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \begin{pmatrix} X + Y \\ Y + Z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Sigma_W &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Par conséquent,

$$W = (X + Y, Y + Z) \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}\right).$$

Un vecteur gaussien admet une densité si et seulement si 0 n'est pas valeur propre de sa matrice de covariance.

Preuve : Soit $\mu \in \mathbb{R}^d$ et $\Sigma \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$ symétrique. La forme explicite de la densité de $X \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ est

$$f_X : x \mapsto \frac{1}{(2\pi)^{n/2} \det(\Sigma)^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(x - \mu)^\top \Sigma^{-1}(x - \mu)\right),$$

ce qui impose $\det(\Sigma) \neq 0$. Puisque $\det(\Sigma) = \prod_{i=1}^n \lambda_i$, cela achève la preuve de l'équivalence.

Ici

$$\det(\Sigma_W) = 4 \neq 0,$$

donc 0 n'est pas valeur propre de Σ_W , et la loi de $(X + Y, Y + Z)$ admet ainsi une densité.

4. La variable

$$aX + bY + cZ = \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}$$

est gaussienne de variance

$$\mathbb{V}(aX + bY + cZ) = \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \geq 0.$$

Une variable gaussienne est constante p.s. si et seulement si sa variance est nulle p.s. Or,

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(aX + bY + cZ) = 0 &\iff \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 0 \\ &\iff \begin{cases} a + b + c = 0 \\ a + 2b + 2c = 0 \end{cases} \\ &\iff c = -b.\end{aligned}$$

Ainsi $aX + bY + cZ$ est constant p.s. si et seulement si $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \text{Vect}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right)$.

On utilise ici le fait que les valeurs propres de

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

sont toutes positives afin de simplifier la résolution.

Effectivement, si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est symétrique à valeurs propres positives, le théorème spectral assure qu'il existe P inversible telle que

$$M = PDP^\top.$$

En particulier,

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}^n, x^\top Mx &= x^\top PDP^\top x \\ &= (P^\top x)^\top DP^\top x \\ &= u^\top Du \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i^2.\end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}^n, x^\top Mx = 0 &\iff \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \lambda_i u_i = 0 && \text{(Les valeurs propres sont positives)} \\ &\iff Du = 0 \\ &\iff DP^\top x = 0 \\ &\iff PDP^\top x = 0 && \text{(P est inversible)} \\ &\iff Mx = 0.\end{aligned}$$

5. D'après la question précédente, $-Y + Z$ est constante p.s. Sa valeur constante est égale à son espérance :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Z - Y] &= 2 - 1 \\ &= 1.\end{aligned}$$

Donc $Z = Y + 1$ avec probabilité 1, ce qui signifie que (X, Y, Z) appartient p.s. au plan d'équation cartésienne

$$-y + z = 1.$$

6. $X + bY$ et X sont tous deux gaussiens (en tant que composantes d'un vecteur gaussien). Le théorème de caractérisation de l'indépendance pour les gaussiens assure qu'ils sont indépendants si et seulement si leur covariance est nulle. Mais :

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X + bY, X) = 0 &\iff \mathbb{V}(X) + b \text{Cov}(Y, X) = 0 \\ &\iff 1 + b \times 1 = 0 \\ &\iff b = -1.\end{aligned}$$

Corrigé de l'exercice 44 :

On procède par récurrence sur $N \geq 1$.

Initialisation ($N = 1$). On a $\sum_{n=1}^1 X_n = X_1 \sim \mathcal{N}(m_1, \sigma_1^2)$, ce qui est bien $\mathcal{N}\left(\sum_{n=1}^1 m_n, \sum_{n=1}^1 \sigma_n^2\right)$.

Hérédité. Supposons que $S_N = \sum_{n=1}^N X_n \sim \mathcal{N}\left(\sum_{n=1}^N m_n, \sum_{n=1}^N \sigma_n^2\right)$. On a $S_{N+1} = S_N + X_{N+1}$. Puisque (X_n) est une suite de variables indépendantes et que S_N est une fonction de $(X_1, \dots, X_N)$, S_N et X_{N+1} sont indépendantes. En appliquant le résultat de stabilité par somme de gaussiennes indépendantes (exercice 12), on obtient

$$\begin{aligned}S_{N+1} &= S_N + X_{N+1} \\ &\sim \mathcal{N}\left(\sum_{n=1}^N m_n + m_{N+1}, \sum_{n=1}^N \sigma_n^2 + \sigma_{N+1}^2\right) \\ &= \mathcal{N}\left(\sum_{n=1}^{N+1} m_n, \sum_{n=1}^{N+1} \sigma_n^2\right).\end{aligned}$$

Par le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout $N \geq 1$. ■

Corrigé de l'exercice 45 :

Soit $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$ de loi limite candidate. Pour tout $t \in \mathbb{R}$, la fonction caractéristique de $X_n \sim \mathcal{N}(m_n, \sigma_n^2)$ est

$$\varphi_{X_n}(t) = \exp\left(im_n t - \frac{\sigma_n^2 t^2}{2}\right).$$

Comme $m_n \rightarrow m$ et $\sigma_n \rightarrow \sigma > 0$, on a, pour tout $t \in \mathbb{R}$ fixé,

$$\varphi_{X_n}(t) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \exp\left(imt - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right) = \varphi_X(t),$$

où $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$. La limite est continue en 0 (c'est une fonction caractéristique). Par le théorème de continuité de Lévy,

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(m, \sigma^2).$$

Corrigé de l'exercice 46 :

Soit $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, Y une variable de Rademacher de paramètre $p \in [0, 1]$ ($\mathbb{P}(Y = 1) = p$, $\mathbb{P}(Y = -1) = 1 - p$), X et Y indépendantes, et $Z = XY$.

1. Pour tout borélien $B \subset \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Z \in B) &= \mathbb{P}(XY \in B \mid Y = 1)p + \mathbb{P}(XY \in B \mid Y = -1)(1 - p) \\ &= \mathbb{P}(X \in B)p + \mathbb{P}(-X \in B)(1 - p).\end{aligned}$$

Comme $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ est symétrique, $\mathbb{P}(-X \in B) = \mathbb{P}(X \in B)$. Donc

$$\mathbb{P}(Z \in B) = \mathbb{P}(X \in B).$$

Ainsi, $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

2. Non, (X, Z) n'est pas en général un vecteur gaussien. En effet, si $p = 1$, alors $Z = X$ et $(X, Z) = (X, X)$ dont la matrice de covariance est $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, qui est singulière mais dégénérée sur la droite $y = x$, ce qui est encore gaussien (dégénéré). En revanche, pour $p = 1/2$ par exemple, la loi jointe de (X, Z) n'est pas gaussienne : conditionnellement à $Y = 1$, $(X, Z) = (X, X)$ est concentrée sur la diagonale, et conditionnellement à $Y = -1$, $(X, Z) = (X, -X)$ est concentrée sur l'anti-diagonale ; la loi jointe est un mélange de deux lois dégénérées, qui n'est pas gaussienne bivariable.
3. On calcule $\text{Cov}(X, Z) = \mathbb{E}[XZ] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Z] = \mathbb{E}[X^2Y]$. Par indépendance de X et Y ,

$$\mathbb{E}[X^2Y] = \mathbb{E}[X^2]\mathbb{E}[Y] = 1 \times (2p - 1).$$

Donc $\text{Cov}(X, Z) = 2p - 1$, qui est nul si et seulement si $p = 1/2$.

Pour $p \neq 1/2$, $\text{Cov}(X, Z) \neq 0$, donc X et Z ne sont pas indépendantes.

Pour $p = 1/2$, bien que $\text{Cov}(X, Z) = 0$, X et Z ne sont pas indépendantes non plus : en effet, $|Z| = |X|$ presque sûrement, donc X et Z sont liées par cette relation fonctionnelle.

4. D'après le calcul précédent, $\text{Cov}(X, Z) = 2p - 1 = 0$ pour

$$p = \frac{1}{2}.$$

Comme montré ci-dessus, ce choix annule la covariance mais ne rend pas X et Z indépendantes, illustrant que hors du cadre des vecteurs gaussiens, non-corrélation n'implique pas indépendance.

Corrigé de l'exercice 47 :

Soit $X = (X_1, X_2, X_3) \sim \mathcal{N}(0, I_3)$ et

$$N = X_1 - X_2 + X_3, \quad \mathbf{Y} = (Y_1, Y_2, Y_3)^\top = (X_1 + X_2, X_2 + X_3, X_1 - X_3)^\top.$$

1. N est une combinaison linéaire des composantes de X , donc N est gaussienne. Sa moyenne est $\mathbb{E}[N] = 0$. Sa variance est

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(N) &= \mathbb{V}(X_1) + \mathbb{V}(X_2) + \mathbb{V}(X_3) - 2\text{Cov}(X_1, X_2) + 2\text{Cov}(X_1, X_3) - 2\text{Cov}(X_2, X_3) \\ &= 1 + 1 + 1 - 0 + 0 - 0 = 3.\end{aligned}$$

Ainsi,

$$N \sim \mathcal{N}(0, 3).$$

2. On écrit $\begin{pmatrix} N \\ \mathbf{Y} \end{pmatrix} = BX$ avec

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Ce vecteur de dimension 4 est gaussien. Il suffit donc de montrer que $\text{Cov}(N, Y_j) = 0$ pour $j \in \{1, 2, 3\}$.

$$\text{Cov}(N, Y_1) = \text{Cov}(X_1 - X_2 + X_3, X_1 + X_2) = \mathbb{V}(X_1) - \mathbb{V}(X_2) = 1 - 1 = 0.$$

$$\text{Cov}(N, Y_2) = \text{Cov}(X_1 - X_2 + X_3, X_2 + X_3) = -\mathbb{V}(X_2) + \mathbb{V}(X_3) = -1 + 1 = 0.$$

$$\text{Cov}(N, Y_3) = \text{Cov}(X_1 - X_2 + X_3, X_1 - X_3) = \mathbb{V}(X_1) - \mathbb{V}(X_3) = 1 - 1 = 0.$$

Ainsi, dans le vecteur gaussien $\begin{pmatrix} N \\ \mathbf{Y} \end{pmatrix}$, N est non corrélée à chacune des composantes de $\mathbf{Y}$. Cela implique que N et $\mathbf{Y}$ sont indépendantes.

Corrigé de l'exercice 48 :

Soit $X_1, \dots, X_n$ indépendantes de loi $\mathcal{N}(0, 1)$, $a = (a_1, \dots, a_n)^\top$ et $b = (b_1, \dots, b_n)^\top$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^n$. On pose

$$L_1 = \sum_{i=1}^n a_i X_i = a^\top X, \quad L_2 = \sum_{i=1}^n b_i X_i = b^\top X,$$

où $X = (X_1, \dots, X_n)^\top \sim \mathcal{N}(0, I_n)$.

Le vecteur $(L_1, L_2) = \begin{pmatrix} a^\top \\ b^\top \end{pmatrix} X$ est une transformation linéaire du vecteur gaussien X , donc (L_1, L_2) est un vecteur gaussien. Dans un vecteur gaussien, indépendance et non-corrélation sont équivalentes. Ainsi,

$$L_1 \perp\!\!\!\perp L_2 \iff \text{Cov}(L_1, L_2) = 0.$$

On calcule :

$$\text{Cov}(L_1, L_2) = \text{Cov}(a^\top X, b^\top X) = a^\top \text{Cov}(X) b = a^\top I_n b = \sum_{i=1}^n a_i b_i = a \cdot b.$$

La condition nécessaire et suffisante d'indépendance est donc

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i = 0,$$

c'est-à-dire que les vecteurs de coefficients a et b sont orthogonaux dans $\mathbb{R}^n$.